

Chapitre 7 — Périmètre : calculs

Rappel : $P = \pi \times D$ ou $P = 2 \times \pi \times r$. On calcule avec la **touche** π de la calculatrice, puis on **arrondit** à la précision demandée.

1 Le nombre π s'écrit 3,141 592 653 ... : ses chiffres après la virgule ne s'arrêtent jamais.

Arrondi de π à l'unité : au dixième : au centième :

2 Estimer. En prenant 3 pour π , donner de tête un ordre de grandeur du périmètre.

a. Diamètre 4 cm : b. Diamètre 20 m : c. Rayon 5 cm :

3 Calculer le périmètre de chaque disque : arrondi **au dixième** pour a., b., c. et **au centième** pour d., e., f.

a. Diamètre 10 cm	b. Diamètre 3 cm	c. Rayon 5 cm
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

d. Rayon 2,5 m	e. Diamètre 12 dm	f. Rayon 0,5 km
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

4 Relier chaque disque à son périmètre arrondi au centième. *Attention au rayon et au diamètre !*

- | | |
|-----------------|------------|
| Rayon 2 cm • | • 6,28 cm |
| Diamètre 2 cm • | • 9,42 cm |
| Rayon 3 cm • | • 12,57 cm |
| Diamètre 3 cm • | • 18,85 cm |

Chapitre 7 — Périmètre : calculs

Rappel : $P = \pi \times D$ ou $P = 2 \times \pi \times r$. On calcule avec la **touche** π de la calculatrice, puis on **arrondit** à la précision demandée.

1 Le nombre π s'écrit 3,141 592 653 ... : ses chiffres après la virgule ne s'arrêtent jamais.

Arrondi de π à l'unité : au dixième : au centième :

2 Estimer. En prenant 3 pour π , donner de tête un ordre de grandeur du périmètre.

a. Diamètre 4 cm : b. Diamètre 20 m : c. Rayon 5 cm :

3 Calculer le périmètre de chaque disque : arrondi **au dixième** pour a., b., c. et **au centième** pour d., e., f.

a. Diamètre 10 cm	b. Diamètre 3 cm	c. Rayon 5 cm
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

d. Rayon 2,5 m	e. Diamètre 12 dm	f. Rayon 0,5 km
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

4 Relier chaque disque à son périmètre arrondi au centième. *Attention au rayon et au diamètre !*

- | | |
|-----------------|------------|
| Rayon 2 cm • | • 6,28 cm |
| Diamètre 2 cm • | • 9,42 cm |
| Rayon 3 cm • | • 12,57 cm |
| Diamètre 3 cm • | • 18,85 cm |

5 Compléter le tableau. Arrondir les périmètres au dixième.

Rayon	1 cm	3 cm		10 cm	
Diamètre			8 cm		50 cm
Périmètre					

6 Proportionnalité. Un disque de diamètre 1 cm a un périmètre d'environ 3,14 cm. **Sans utiliser la formule**, compléter.

Diamètre (cm)	1	2	10	100	0,5
Périmètre (cm)	3,14				

7 Trouver l'erreur de chaque élève, puis corriger. Les résultats sont arrondis au dixième.

- a.** Léo : « Un disque de rayon 4 cm a pour périmètre $\pi \times 4 \approx 12,6$ cm. »
.....
- b.** Inès : « Un disque de diamètre 6 cm a pour périmètre $2 \times \pi \times 6 \approx 37,7$ cm. »
.....
- c.** Sami : « Un disque de diamètre 10 cm a pour périmètre $P \approx 31,41$ cm. »
.....

8 À l'envers. a. Un disque a un périmètre de 50 cm. Quel est son diamètre, arrondi au dixième ?
.....

b. Un disque a un périmètre de 30 m. Quel est son **rayon**, arrondi au dixième ?
.....

Sur le cahier

9 Calculer le périmètre, **en cm**, d'un disque : **a.** de rayon 45 mm (arrondi au dixième); **b.** de diamètre 1,2 m (arrondi à l'unité).

10 Défi. Le disque $\mathcal{B}$ a un diamètre 3 fois plus grand que celui du disque $\mathcal{A}$.
a. Sans calculer, dire combien de fois le périmètre de $\mathcal{B}$ est plus grand que celui de $\mathcal{A}$. Justifier.
b. Le disque $\mathcal{A}$ a un rayon de 2 cm. Calculer les deux périmètres, sans les arrondir, pour vérifier.

5 Compléter le tableau. Arrondir les périmètres au dixième.

Rayon	1 cm	3 cm		10 cm	
Diamètre			8 cm		50 cm
Périmètre					

6 Proportionnalité. Un disque de diamètre 1 cm a un périmètre d'environ 3,14 cm. **Sans utiliser la formule**, compléter.

Diamètre (cm)	1	2	10	100	0,5
Périmètre (cm)	3,14				

7 Trouver l'erreur de chaque élève, puis corriger. Les résultats sont arrondis au dixième.

- a.** Léo : « Un disque de rayon 4 cm a pour périmètre $\pi \times 4 \approx 12,6$ cm. »
.....
- b.** Inès : « Un disque de diamètre 6 cm a pour périmètre $2 \times \pi \times 6 \approx 37,7$ cm. »
.....
- c.** Sami : « Un disque de diamètre 10 cm a pour périmètre $P \approx 31,41$ cm. »
.....

8 À l'envers. a. Un disque a un périmètre de 50 cm. Quel est son diamètre, arrondi au dixième ?
.....

b. Un disque a un périmètre de 30 m. Quel est son **rayon**, arrondi au dixième ?
.....

Sur le cahier

9 Calculer le périmètre, **en cm**, d'un disque : **a.** de rayon 45 mm (arrondi au dixième); **b.** de diamètre 1,2 m (arrondi à l'unité).

10 Défi. Le disque $\mathcal{B}$ a un diamètre 3 fois plus grand que celui du disque $\mathcal{A}$.
a. Sans calculer, dire combien de fois le périmètre de $\mathcal{B}$ est plus grand que celui de $\mathcal{A}$. Justifier.
b. Le disque $\mathcal{A}$ a un rayon de 2 cm. Calculer les deux périmètres, sans les arrondir, pour vérifier.